DAL SOLE ALLE AURORE

Le aurore collegano attività solare, magnetosfera e alta atmosfera terrestre.

Spettacolari danze di luce nei cieli polari sono il risultato di un viaggio che inizia sul Sole, attraversa lo spazio e coinvolge il campo magnetico terrestre e la nostra atmosfera. Le aurore ci mostrano come il nostro pianeta sia parte di un sistema dinamico, dove il Sole influenza costantemente l'ambiente spaziale.

DAL SOLE ALLA TERRA: UN UNICO SISTEMA

IL VENTO SOLARE

Il Sole emette un flusso di plasma costituito principalmente da particelle cariche. Eruzioni e cambiamenti del vento solare possono modificare l'ambiente magnetico vicino alla Terra.

L'INTERAZIONE MAGNETICA

Il vento solare comprime il campo magnetico terrestre sul lato rivolto al Sole e lo allunga sul lato opposto, creando una lunga coda. Particelle accelerate e processi nella magnetoosfera trasferiscono energia verso l'alta atmosfera.

Coda magnetica

La magnetosfera è allungata in direzione opposta al Sole, formando una lunga coda dove avvengono processi complessi.

Sole

Vento solare

Terra

IL GAS EMETTE LUCE

Le particelle accelerate precipitano nell'alta atmosfera e urtano atomi e molecole di ossigeno e azoto. Gli atomi eccitati emettono radiazione luminosa di colori caratteristici. Colore e visibilità dipendono da quota, condizioni atmosferiche e sensibilità dell'occhio o della fotocamera.

Ossigeno (luce rossa)

Ossigeno (luce verde)

Azoto (luce blu e viola)

Collisioni nell'atmosfera

Particelle da magnetosfera

Atomi e molecole eccitati

Luce emessa

PER CAPIRE MEGLIO

Il vento solare è un flusso di plasma. L'interazione con la magnetosfera può accelerare particelle che trasferiscono energia agli atomi e alle molecole dell'atmosfera, producendo le aurore.

CURIOSITÀ

I colori delle aurore dipendono dalla specie chimica, dall'energia delle particelle e dalla quota di emissione. Una fotografia può mostrare colori e strutture meno evidenti a occhio nudo.



PROVA AD ASTRA

Confronta una fotografia aurorale e la didascalia ufficiale: data, luogo e tempo di esposizione. Perché una fotocamera può mostrare colori meno evidenti a occhio nudo?

DOMANDA E RISPOSTA

Una previsione di attività geomagnetica garantisce un'aurora dalla tua città?

No. Nuvole, luminosità del cielo, latitudine e intensità dell'evento condizionano la visibilità. Anche con un'attività geomagnetica elevata, l'aurora potrebbe non essere visibile dalla tua posizione.

LIMITI DEL MODELLO

Lo schema mostra le regioni principali della magnetosfera e il percorso generale delle particelle. Non è un modello quantitativo delle linee di campo né una previsione di un evento.

Vento solare

Regioni aurorali

Campo magnetico terrestre (schema)

Magnetosfera (limiti indicativi)

LE AURORE CI RICORDANO CHE LA TERRA VIVE IN CONNESSIONE CON IL SOLE.

Un pianeta, una stella, un ambiente spaziale condiviso: la luce nel cielo è il segno visibile di questa connessione.

Fonti: NASA — Auroras; NOAA SWPC — Aurora; NOAA SWPC — Aurora Tutorial; NASA — What Is the Solar Wind?; NASA — Magnetospheres; INAF Torino — Bemporad, Sole e attività solare.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.